

Отчет по внешнему курсу

3. Защита ПК/телефона

Дагделен Зейнап Реджеповна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение заданий внешнего курса	6
2.1	Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска	6
2.2	Шифрование диска основано на	6
2.3	С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск? .	7
2.4	Какие пароли можно отнести к стойким?	8
2.5	Где безопасно хранить пароли?	9
2.6	Зачем нужна капча?	10
2.7	Для чего применяется хэширование паролей?	11
2.8	Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором? . . .	11
2.9	Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?	12
2.10	Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?	13
2.11	Email Спуфинг – это	13
2.12	Вирус-троян	14
2.13	Ключ шифрования в Signal	15
2.14	Суть сквозного шифрования	15
3	Выводы	17

Список иллюстраций

2.1 Задание	6
2.2 Задание	7
2.3 Задание	8
2.4 Задание	9
2.5 Задание	10
2.6 2.6	10
2.7 Задание	11
2.8 Задание	12
2.9 Задание	12
2.10 2.10	13
2.11 Задание	14
2.12 Задание	14
2.13 Задание	15
2.14 Задание	16

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы кибербезопасности и пройти внешний курс.

2 Выполнение заданий внешнего курса

2.1 Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Комментарий: Да, загрузочный сектор диска можно зашифровать, например, с помощью инструментов вроде VeraCrypt или BitLocker (рис. 2.1).

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☒ Да

☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.1: Задание

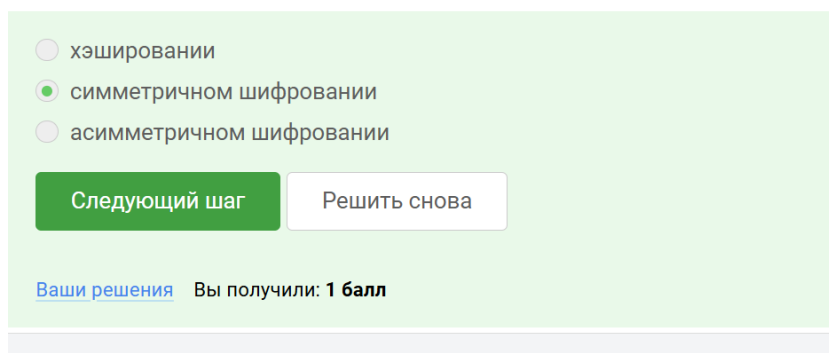
2.2 Шифрование диска основано на

Комментарий: Шифрование диска использует симметричное шифрование для обеспечения безопасности данных (рис. 2.2).

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.



The screenshot shows a quiz interface with a light green background. At the top, there is a green checkmark icon followed by the text "Всё правильно." Below this, there are three radio button options: "хэшировании", "симметричном шифровании" (which is selected), and "асимметричном шифровании". Below the options are two buttons: "Следующий шаг" (Next step) in green and "Решить снова" (Solve again) in white. At the bottom, there is a link "Ваши решения" (Your solutions) and the text "Вы получили: 1 балл" (You received: 1 point).

Рис. 2.2: Задание

2.3 С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Комментарий: VeraCrypt и BitLocker — популярные программы для шифрования жесткого диска (рис. 2.3).

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Disk Utility

☐ Wireshark

☒ VeraCrypt

☒ BitLocker

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.3: Задание

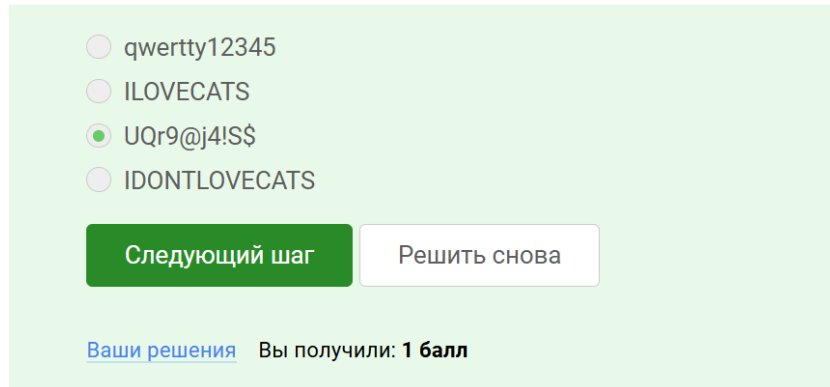
2.4 Какие пароли можно отнести к стойким?

Комментарий: Стойкий пароль содержит сложную комбинацию символов, например, UQr9@j4!S\$ (рис. 2.4).

Какие пароли можно отнести с стойким?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.



The screenshot shows a quiz interface with a light green background. At the top, there is a question in Russian: "Какие пароли можно отнести с стойким?". Below the question, there is a prompt: "Выберите один вариант из списка". A green checkmark icon is followed by the text "Абсолютно точно.". Below this, there is a list of four password options, each with a radio button: "qwerty12345", "ILOVECATS", "UQr9@j4!S\$", and "IDONTLOVECATS". The third option, "UQr9@j4!S\$", is selected. Below the list, there are two buttons: a green button labeled "Следующий шаг" and a white button labeled "Решить снова". At the bottom, there is a link "Ваши решения" and the text "Вы получили: 1 балл".

☐ qwerty12345

☐ ILOVECATS

☒ UQr9@j4!S\$

☐ IDONTLOVECATS

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.4: Задание

2.5 Где безопасно хранить пароли?

Комментарий: Менеджеры паролей — наиболее безопасный способ хранения паролей (рис. 2.5).

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☒ В менеджерах паролей
- ☐ В заметках на рабочем столе
- ☐ В заметках в телефоне
- ☐ На стикере, приклеенном к монитору
- ☐ В кошельке

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#)

Рис. 2.5: Задание

2.6 Зачем нужна капча?

Комментарий: Капча защищает от автоматизированных атак, таких как брутфорс (рис. 2.6).

Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

Верно решили 974 учащихся
Из всех попыток 77% верных

- ☐ Для защиты кук пользователя
- ☒ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа
- ☐ Она заменяет пароли
- ☐ Для безопасного хранения паролей на сервере

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.6: 2.6

2.7 Для чего применяется хэширование паролей?

Комментарий: Хэширование паролей предотвращает хранение паролей в открытом виде на сервере (рис. 2.7).

Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.

☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации

☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.

☐ Для удобства разработчиков

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.7: Задание

2.8 Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Комментарий: Сложные пароли, капча и их периодическая смена снижают риск утечек (рис. 2.8).

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ разные пароли на всех сайтах
- ☒ периодическая смена паролей
- ☒ сложные(=длинные) пароли
- ☒ капча

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.8: Задание

2.9 Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Комментарий: Фишинговые ссылки имитируют легитимные сайты, например, поддельный адрес Сбербанка (рис. 2.9).

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решил 861
Из всех попыток 1

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)
- ☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)
- ☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)
- ☒ https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru (вход в аккаунт Яндекс)

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.9: Задание

2.10 Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Комментарий: Да, если злоумышленник подменил адрес отправителя (спуфинг) (рис. 2.10).

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☒ Да

☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.10: 2.10

2.11 Email Спуфинг – это

Комментарий: Спуфинг — это подмена адреса отправителя в письмах для обмана получателя (рис. 2.11).

Email Спуфинг -- это

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ атака перебором паролей
- ☐ метод предотвращения фишинга
- ☐ протокол для отправки имейлов
- ☒ подмена адреса отправителя в имейлах

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.11: Задание

2.12 Вирус-троян

Комментарий: Троян маскируется под легитимную программу, чтобы обмануть пользователя(рис. 2.12).

Вирус-троян

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ обязательно шифрует данные и требует ключ дешифрования
- ☒ маскируется под легитимную программу
- ☐ работает исключительно под ОС Windows
- ☐ разработан греками

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: ...

Рис. 2.12: Задание

2.13 Ключ шифрования в Signal

Комментарий: В Signal ключ шифрования формируется при генерации первого сообщения (рис. 2.13).

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя
- ☐ при получении сообщения
- ☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем
- ☐ при установке приложения

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.13: Задание

2.14 Суть сквозного шифрования

Комментарий: Сквозное шифрование исключает доступ сервера к содержанию сообщений (рис. 2.14).

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

✔ Отличное решение!

- ☒ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 2.14: Задание

3 Выводы

Я прошла 2 часть курса